

画像処理プログラミング課題

EP24064 座光寺 陸

2026 年 6 月 8 日

1 課題 1

1.1 実験内容

画質の調整 (線形変換) について、プログラムの $D_{\max}$ 、 $D_{\min}$ の値を変更すると以下の画像 (図 2) がどのように変化するか確認する。また、ガンマ補正についても同様にガンマ値を変更すると元画像 (図 1) がどのように変化するか確認する。



図 1 元のグレースケール画像



図 2 コントラストを低くしたグレースケール画像

1.2 線形変換の結果

元の画像 (図 2) に対して ($D_{\max}, D_{\min}$) を変更した結果を比較する。(0,255) での線形変換後の画像を図 3 に、(100,255) での画像を図 4 に、(0,150) での画像を図 5 に示す。また、各画像の画素値の分布を示す濃淡ヒストグラムについて、図 2 に対するものを図 6 に、図 4 に対するものを図 7 に、図 5 に対するものを図 8 に併せて示す。



図 3 (0,255) での線形変換後の画像



図 4 (100,255) での線形変換後の画像



図 5 (0,150) での線形変換後の画像

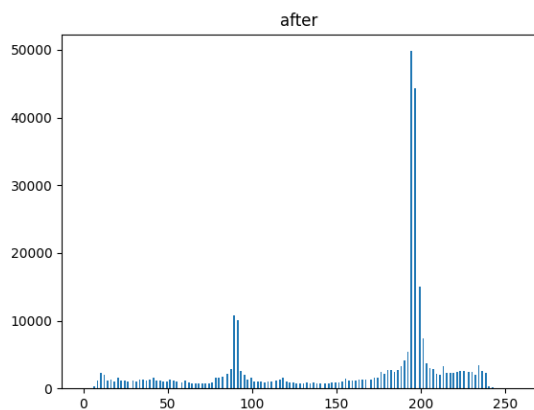


図6 図3の濃淡ヒストグラム

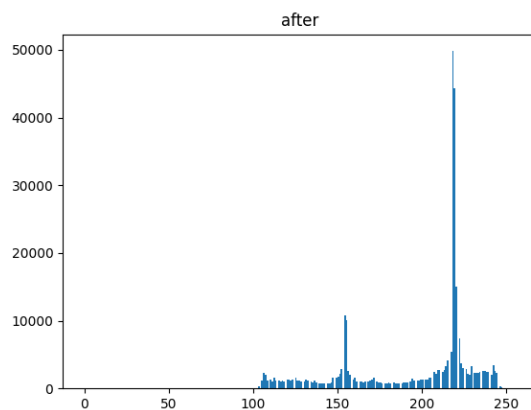


図7 図4の濃淡ヒストグラム

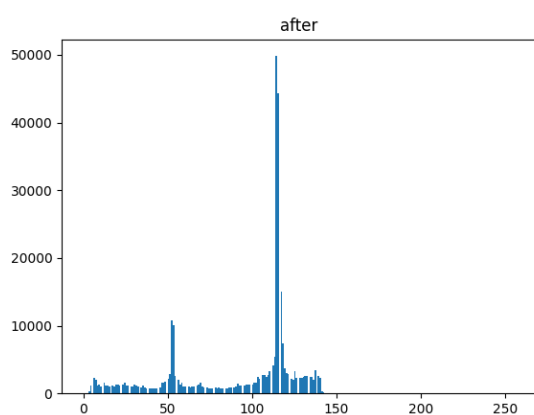


図8 図5の濃淡ヒストグラム

1.3 ガンマ補正の結果

元の画像(図1)に対してガンマ値 γ を変更してガンマ補正を行った結果を比較する。 $\gamma=5.0$ の際の画像を図9に、 $\gamma=1.5$ の際の画像を図10に、 $\gamma=0.5$ の際の画像を図11に示す。また、それぞれの結果に対応する濃淡ヒストグラムを図12から図14に示す。



図 9 $\gamma = 5.0$ のガンマ補正後の画像



図 10 $\gamma = 1.5$ のガンマ補正後の画像



図 11 $\gamma = 0.5$ のガンマ補正後の画像

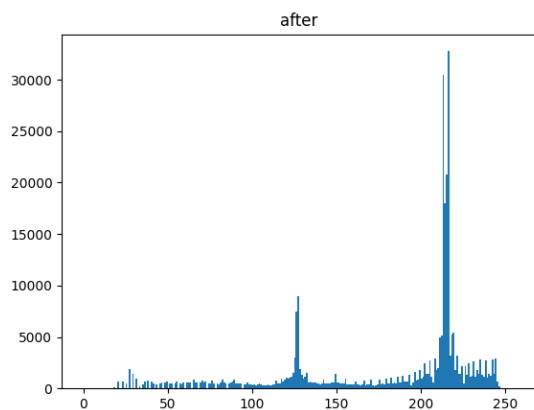


図 12 図 9 の濃淡ヒストグラム

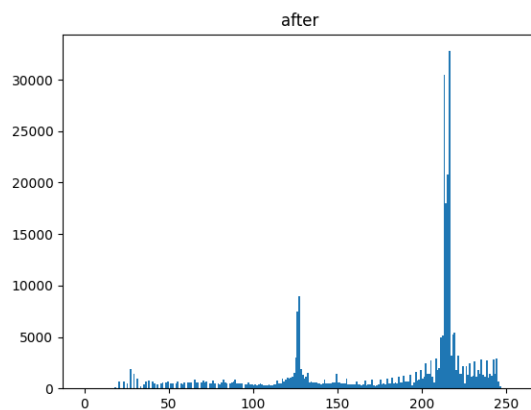


図 13 図 10 の濃淡ヒストグラム

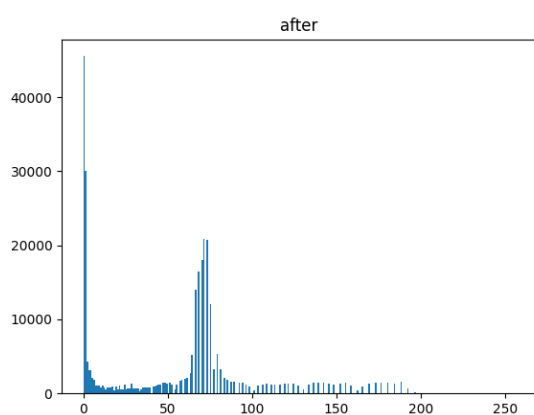


図 14 図 11 の濃淡ヒストグラム

1.4 考察

2 課題 2

2.1 実験内容

平滑化について、プログラムの kernel の値を変更すると図 1 がどの様に変化するか確認する。また、ノイズを付与された画像 (図 15 と図 16) からノイズを除去するには、どのフィルタを使うと効果的であるか、理由とともに考察する。



図 15 ごま塩ノイズ画像



図 16 スパイクノイズ画像

2.2 平滑化の結果

平滑化において最も自然で高い効果が得られるガウシアンフィルタでカーネルサイズ (ksize) の変更による平滑化の強さの変化を比較する。ksize を (3,3) とした際の画像を図 17 に、(5,5) とした際の画像を図 18 に、(11,11) とした際の画像を図 19 に示す。



図 17 ksize=(3,3) でのガウシアンフィルタ後の画像



図 18 ksize=(5,5) でのガウシアンフィルタ後の画像



図 19 ksize=(11,11) でのガウシアンフィルタ後の画像

2.3 ノイズ除去の結果

カーネルサイズを $ksize=5$ に統一した状態で、ごま塩ノイズ画像 (図 15) とスパイクノイズ画像 (図 16) に対して各平滑化フィルタを適用し、ノイズ除去効果を比較した。それぞれの処理結果は以下のとおりである。

- 移動平均フィルタ：ごま塩ノイズへの適用結果を図 20 に、スパイクノイズへの適用結果を図 21 に示す。
- ガウシアンフィルタ：ごま塩ノイズへの適用結果を図 22 に、スパイクノイズへの適用結果を図 23 に示す。
- メディアンフィルタ：ごま塩ノイズへの適用結果を図 24 に、スパイクノイズへの適用結果を図 25 に示す。



図 20 図 15 に移動平均フィルタを適用した画像



図 21 図 16 に移動平均フィルタを適用した画像



図 22 図 15 にガウシアンフィルタを適用した画像



図 23 図 16 にガウシアンフィルタを適用した画像



図 24 図 15 にメディアンフィルタを適用した画像



図 25 図 16 にメディアンフィルタを適用した画像

2.4 考察